

# Isomérisation et stéréoisomérisation (Part. 1)

Module 2 · Chimie | Fiche de cours n°3 (actualisation), Partie 1 — pages 1 à 7 | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours, fréquence indiquée par le nombre d'étoiles ; **gras** = points clés.

## ★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 8 notions ci-dessous sont les seules, dans cette partie du chapitre, à avoir été marquées par le concours d'après la fiche de cours fournie (Partie 1, p.1 à 7). À maîtriser en priorité absolue.

- |   |     |                                                                                                                                                              |     |
|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | ★   | Un atome de carbone secondaire est lié à deux atomes de carbone.                                                                                             | p.1 |
| 2 | ★   | Le nombre d'insaturations N se calcule par $N = (2C + T + 2 - H) / 2$ .                                                                                      | p.2 |
| 3 | ★★★ | La présence d'un stéréocentre, appelé carbone asymétrique, caractérise la structure d'une molécule chirale.                                                  | p.4 |
| 4 | ★★★ | Un carbone asymétrique est un carbone lié à 4 substituants différents.                                                                                       | p.4 |
| 5 | ★   | Des énantiomères sont des stéréoisomères images l'un de l'autre dans un miroir et non superposables.                                                         | p.4 |
| 6 | ★   | L'activité optique correspond à une rotation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon contenant un énantiomère. | p.5 |
| 7 | ★★  | La configuration est R lorsque, avec d vers l'arrière, l'enchaînement a→b→c s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre.                              | p.6 |
| 8 | ★★★ | La configuration est S lorsque, avec d vers l'arrière, l'enchaînement a→b→c s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.                      | p.6 |

### 1 · Structure des molécules carbonées p.1

- Un **hydrocarbure** est une molécule composée d'atomes de **carbone** et d'**hydrogène**.
- **Hydrocarbure saturé** (alcane) : **absence** de liaison double et triple ; formule  $C_nH_{2n+2}$  pour un alcane acyclique.
- **Hydrocarbure insaturé** : **présence** de liaison(s) double(s) et/ou triple(s) (alcène :  $C=C$  ; alcyne :  $C\equiv C$ ).
- Carbone **primaire** : lié à 1 C ; **tertiaire** : lié à 3 C.
- ★ Carbone **secondaire** : lié à 2 atomes de carbone.
- **Isomérisation** : plusieurs **structures moléculaires différentes** possibles pour une **même combinaison atomique**.
  - Substituants : méthyle (1C), éthyle (2C), propyle (3C linéaire), isopropyle (3C ramifié), tertbutyle (4C ramifié), vinyne (2C,  $C=C$ ).

### 5 · Stéréoisomérisation et stéréoisomères cis/trans p.3

- Stéréoisomères : atomes connectés dans le **même ordre, arrangement spatial différent**.
- Carbone tétravalent : 2 liaisons dans le plan (trait simple), 1 en avant (trait **plein**), 1 en arrière (trait **pointillé**).
- **cis** : 2 groupements prioritaires du **même côté** du plan.
- **trans** : 2 groupements prioritaires en **opposition** (l'un à l'avant, l'autre à l'arrière).
  - Ex. 1,2-diméthylcyclopropane : formes cis et trans selon la position des deux  $CH_3$ .

### 2 · Insaturations et nombre N p.2

- Types d'insaturation : double liaison, triple liaison, **cycle**.
- Un **alcane cyclique** est un hydrocarbure **saturé** même s'il possède une insaturation.
- ★ **Nombre d'insaturations** :  $N = (2C + T + 2 - H) / 2$ .
  - C = nb d'atomes de carbone ; T = nb d'atomes trivalents (ex. azote) ; H = nb d'atomes d'hydrogène.

### 3 · Isomères de position p.2

- Diffèrent par la **position d'un groupement**, sur un carbone différent de la chaîne.
  - Ex.  $C_4H_{10}$  : le **butane** (2 C primaires, 2 C secondaires) et le **2-méthylpropane** (1 C tertiaire, 3 C primaires, par déplacement du  $-CH_3$  central).

### 4 · Isomères de fonction p.3

- Diffèrent par le **type de fonction** chimique portée par la molécule.
- Cétone (ex. acétone) :  $C=O$  **obligatoirement** sur le carbone **central** (position 2 inutile).
- Aldéhyde (ex. propanal) :  $C=O$  **toujours** sur le carbone en **position 1**.
- **Prop-2-èn-1-ol** : alcool **primaire** allylique,  $CH_2=CH-CH_2-OH$ .
  - Acétone, propanal et prop-2-èn-1-ol : trois isomères de fonction de formule  $C_3H_6O$  (1 insaturation chacun pour les deux premiers).

# Isomérisation et stéréoisomérisation (Part. 1)

Module 2 · Chimie | Fiche de cours n°3 (actualisation), Partie 1 — pages 1 à 7 | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours, fréquence indiquée par le nombre d'étoiles ; **gras** = points clés.

## 6 · Molécules chirales

p.4

- « Chiral » vient de « cheir » = « **main** ».
- Molécule **chirale** : image spéculaire **non superposable** ; **achirale** : image superposable.
- ★★★ **Structure : présence d'un stéréocentre = carbone asymétrique (absence de symétrie de réflexion).**
- ★★★ **Carbone asymétrique (C\*) : carbone lié à 4 substituants différents.**
- ★ **Énantiomères : stéréoisomères images l'un de l'autre dans un miroir, non superposables.**
  - Ex. acide lactique (1 seul énantiomère dans l'organisme, présent dans muscles/sang) ; alanine (1 seul énantiomère dans la nature).
- Propriétés physiques **identiques** pour les 2 énantiomères : point d'ébullition, point de fusion, spectre RMN.
- **Activité optique différente** : résultat de l'interaction de la lumière avec l'énantiomère.

## 9 · Projection de Fischer

p.7

- Représentation standardisée en **2 dimensions** ; molécule en croix, stéréocentre au **centre** (point d'intersection).
- Utilisée pour les **oses** (sucres) et les **acides aminés** ; règles de priorité **identiques** à R/S.
- Lignes **horizontales** en **avant** du plan ; lignes **verticales** en **arrière** du plan.
- Basée sur le **glycéraldéhyde** (2,3-dihydroxypropanal) : **D** si OH (proche de CH<sub>2</sub>OH) à **droite**, **L** si à **gauche**.
  - Généralisation : configuration D si OH le plus proche de CH<sub>2</sub>OH est à droite ; L si à gauche (ex. D-glucose / L-glucose).

## 7 · Activité optique des énantiomères

p.5

- ★ **Rotation du plan de polarisation de la lumière polarisée plane à la traversée d'un échantillon contenant un énantiomère.**
- Pouvoir rotatoire spécifique  $[\alpha] = \alpha / (l \times c)$  — mesuré au **polarimètre**, dépend de la **température** et de la **longueur d'onde**.
  - $\alpha$  : angle de rotation ; l : longueur de la cuve ; c : concentration de l'échantillon.
- Énantimère (+) = **dextrogyre** (rotation vers la droite) ; énantiomère (-) = **lévogyre** (vers la gauche, même  $|\alpha|$ ).
- **Mélange racémique** : les 2 énantiomères en proportions égales ; **ne dévie pas** la lumière polarisée.

## 8 · Configurations absolues R et S

p.5-6

- Nomenclature développée par **Cahn, Ingold et Prelog** ; **aucune corrélation** avec le signe du pouvoir rotatoire ni le signe +/– de l'énantiomère.
- 4 substituants  $a > b > c > d$  (ordre de priorité) ; œil dirigé du **stéréocentre vers d**.
- ★★ **R (« Rectus » = droit) : d à l'arrière, a→b→c dans le sens des aiguilles d'une montre.**
- ★★★ **S (« Sinister » = gauche) : d à l'arrière, a→b→c dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.**
  - Si d est à l'avant : **inverser** le sens observé avant de conclure.
- Règle n°1 (priorité des atomes, numéro atomique) : **I > Br > Cl > S > P > F > O > N > C > H > doublet non liant.**
  - Règle n°2 (égalité) : passer à l'élément suivant de la chaîne ; alkyles : méthyle < éthyle < propyle < isopropyle < tertbutyle.
  - Règle n°3 : liaisons doubles/triples traitées comme simples (C=C → 2×C-C ; C≡C → 3×C-C ; C=O → 2×C-O ; C≡N → 3×C-N).
  - Ex. but-3-èn-2-ol : OH > CH=CH<sub>2</sub> > CH<sub>3</sub> > H ; H à l'arrière, sens horaire ⇒ configuration **R**.